Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 2

Àlgebra. Equacions i inequacions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos. Dona els resultats de manera exacta i, si cal, també aproximats. En les equacions amb denominadors, radicals o logaritmes, comprova sempre les solucions. Els exercicis 1–62 són de la fitxa del departament; la secció 12 en té de nous per a ampliar i aplicar el que has aprés.

1 Polinomis. Operacions

1. Simplifica les següents expressions polinòmiques.

a) $2(x-2)^2-3(3x+2)-2(3x-2)(3x+2)$

b) $(3x+2)^2+2(2x-3)^2-(x-5)(2x-5)$

c) $(2x^2-2x-13)(3x^2-2x)-3x$

d) $(x^2+4)(x^2-4)(x-2)+2x(x^3-10)x$

e) $\left(\frac{2}{3}x-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{3}{2}x^2+\frac{2}{5}\right)+\frac{6}{25}$

Recorda: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$, $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$. Desenvolupa cada producte i redueix els termes semblants.

2. Demostra la igualtat algebraica:

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz$$

3. Calcula $(4x^2-3x+2)^2$.

4. Calcula els valors de a i b perquè es verifiquen les següents igualtats.

a) $(3x^2-5x+a)(2x^2+bx)=6x^4-19x^3+19x^2-6x$

b) $2(x+3)^2-3(x+a)=2x^2+bx+3$

5. Efectua les següents divisions:

a) $(3x^3+2x^2+x-5):(3x^2+2)$

b) $(3x^4-2x^2-x+4):(x^2+x+2)$

c) $(x^3-3x^2-x+6):(2x^3-2x+3)$

6. Efectua les següents divisions aplicant la regla de Ruffini:

a) $(3x^3+2x^2+x-5):(x+2)$

b) $(3x^4-2x^2-x+4):(x+2)$

c) $(x^3-3x^2-x+6):(2x+3)$

d) $(4x^4-3x^2+5):(-x+5)$

e) $(2x^5-12x^3-6x^2-117):(x-3)$

Recorda: Si el divisor és $ax+b$, fes Ruffini amb $-\frac{b}{a}$ i divideix el quocient entre a; el residu no canvia.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. Utilitza Ruffini per a calcular el valor de a i b que fa que les següents divisions siguen exactes:

a) $(2x^3+5x^2-2x+a):(x+3)$

b) $(2x^4+3x^3-2x^2-ax+3):(2x+3)$

c) $(-6x^4+11x^3+ax^2+5x+4):(-3x+4)$

d) $(4x^4+6x^3-13x^2+x+b):(-x+5)$

8. Comprova si $M(x)=2x^3-5x^2+4x-4$ és divisible per $x-2$ i, si ho és, troba un polinomi $N(x)$ que permeta escriure $M(x)=(x-2)\cdot N(x)$.

2 Factorització d'un polinomi. Teorema del residu

9. Comprova si són arrels del polinomi $P(x)=x^4+3x^3-2x^2+6x-8$ els nombres següents:

a) $x=1$ **b)** $x=2$ **c)** $x=-1$ **d)** $x=-4$ **e)** $x=-3$

10. Calcula el valor numèric del polinomi $P(x)=x^2-2x-3$ per a $x=-1$ i $x=3$. Podries trobar un altre valor de x per al qual el valor del polinomi siga zero? Raona la resposta.

11. Determina les arrels dels polinomis següents:

a) $(x-3)(x+5)(x-2)$

b) $x(x-2)^3(2x+1)$

c) $(2x-1)(3x+2)(x+1)^3$

d) x^3-3x^2-6x+8

e) $x^3+8x^2+17x+10$

f) $2x^5-11x^4+21x^3-16x^2+4x$

12. Determina, si existeixen, les arrels enteres de cadascun dels següents polinomis i factoritza'ls.

a) $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$

b) $P(x)=x^3+x^2-5x+3$

c) $P(x)=2x^4-x^3-5x^2+x+3$

d) $P(x)=4x^3-4x^2-11x+6$

e) $P(x)=x^4-4x^2$

f) $P(x)=6x^5+11x^4+3x^3-3x^2-x$

g) $P(x)=x^6-4x^4-x^2+4$

h) $P(x)=\frac{x^4}{4}+\frac{3}{4}x^2+\frac{9}{16}$ (comprova que no té arrels reals)

Recorda: Les arrels enteres són divisors del terme independent. Prova-les amb Ruffini fins que quede un polinomi de grau 2.

13. Calcula el valor de k perquè el polinomi:

a) $P(x)=x^3+x^2-2x+k$ siga divisible per $x-2$

b) $P(x)=x^3-2x^2+kx+4$ siga divisible per $x+2$

c) $P(x)=(k-3)x^3-15x+k$ siga divisible per $x+4$

d) $P(x)=x^3-(k-3)x^2+(k-5)x-3$ siga divisible per $x-3$

14. Calcula el valor de k perquè la divisió de $x^3-(3k+2)x^2-3$ entre $(x+3)$:

a) Siga exacta.

b) Tinga residu 15.

15. D'un polinomi de segon grau, $P(x)$, sabem que $P(1)=-6$, $P(0)=-3$ i una de les seues arrels és 3. Determina'l.

16. Troba el valor de m perquè el polinomi mx^3-6x^2-4x+8 tinga 2 com a arrel.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. Determina a i b de manera que el polinomi $x^3 + ax^2 + bx - 6$ siga divisible per $x - 2$ i per $x + 3$.

18. Troba el valor de m perquè el polinomi $2x^4 + 9x^3 + 2x^2 - 6x + 3m$ tinga residu 12 en dividir-lo per $x + 2$, sense fer la divisió.

3 Fraccions algebraiques

19. Simplifica les següents fraccions algebraiques.

a) $\dfrac{2x^2 - 8}{x^3 + x^2 - 2x}$

b) $\dfrac{x^3 - x}{x^3 + 3x^2 + 2x}$

c) $\dfrac{x^4 - 2x^3 - 3x^2}{x^4 - 9x^2}$

d) $\dfrac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^3 - 2x^2 + x}$

e) $\dfrac{2x^4 - 5x^3 + x^2 + 5x - 3}{2x^3 - x^2 - 7x + 6}$

f) $\dfrac{2x^4 + x^3 - 11x^2 + 11x - 3}{2x^3 + 3x^2 - 8x + 3}$

g) $\dfrac{x^3 - 2x^2 - 9x + 18}{x^3 - 7x^2 + 16x - 12}$

h) $\dfrac{x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 7x + 2}{x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4}$

Recorda: Factoritza el numerador i el denominador i simplifica només els *factors* comuns.

20. Efectua les següents sumes i restes reduint prèviament a comú denominador:

a) $\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{3}{x^2-1}$

b) $\dfrac{1}{x^2+x} + \dfrac{3}{x+1}$

c) $\dfrac{1}{2x} - \dfrac{3}{4x^2-4x}$

d) $\dfrac{1}{x^2+x} + \dfrac{3}{x^2-x}$

e) $\dfrac{2x}{x-2} + \dfrac{3x-1}{x+2} - \dfrac{1}{x^2-4}$

f) $\dfrac{1}{(x-1)^2} + \dfrac{2}{x-1} + \dfrac{1}{x^2-1}$

21. Opera i simplifica les fraccions algebraiques:

a) $\dfrac{3x+3}{12x-12} : \dfrac{(x+1)^2}{x^2-1}$

b) $\dfrac{x^2+2x-3}{(x-2)^3} \cdot \dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$

c) $\dfrac{6x+4}{x-2} \cdot \dfrac{4x+1}{2x+4}$

d) $\dfrac{-6x^2}{x^2+2x+1} \cdot \dfrac{x+1}{3x^3} \cdot \dfrac{x+1}{3x}$

e) $\left(\dfrac{3}{x} - \dfrac{2x}{x+1}\right) \cdot \dfrac{x^2+x}{x-1}$

f) $\dfrac{(x-1)^2}{2} \cdot \dfrac{1}{x^2-1} - \dfrac{3x}{(x+1)^2}$

g) $\left(\dfrac{2x-1}{x+1} - \dfrac{3x}{x-1}\right) \cdot \dfrac{x^3-x}{-x^2-6x+1}$

22. Calcula i simplifica el resultat de les operacions següents:

a) $\dfrac{x+1}{x} + \dfrac{2x+1}{x+2} - \dfrac{x}{x^2+1}$

b) $\dfrac{1 + \frac{2x+1}{x-1}}{\frac{1}{x-1} + \frac{x}{x+1}}$

c) $\dfrac{ba - a^2}{a^3b - ab^3} : \dfrac{b}{a^2 + 2ab + b^2}$

d) $\dfrac{a^2}{ab} + \dfrac{ab^2}{b^4} - a$

e) $\dfrac{6}{2+x} - \dfrac{4}{2-x} + \dfrac{16}{x^2-4}$

f) $\dfrac{2x^2 - 7x + 6}{x^2 + 2x + 1} \cdot \dfrac{x^2 + 6x + 5}{2x - 3}$

g) $(x^2 - y^2) : \left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}\right)$

h) $\dfrac{a+x}{x^2-a^2} \cdot \dfrac{x-a}{x+a}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

i) $1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\frac{1}{x}}}$

j) $1+\dfrac{\frac{2x+1}{x-1}}{\frac{1}{x-1}+\frac{x}{x+1}}$

4 Equacions polinòmiques

23. Resol les següents equacions polinòmiques:

a) $\dfrac{2x-3}{4}+\dfrac{x}{2}-\dfrac{3x-1}{5}=2x-1$

b) $2(3x-2)+x(x-1)=-4$

c) $(x+1)^3-(x-1)^3=7$

d) $\dfrac{x^2+1}{2}-\dfrac{2x-3}{4}+\dfrac{x^2}{6}=\dfrac{59}{12}$

e) $6x^4+13x^3-8x^2-17x+6=0$

f) $2x^4-x^3-3x-18=0$

g) $6x^4+5x^3=2x^2+x$

h) $x^3-7x+6=0$

i) $x^3-3x^2-9x+27=0$

j) $x^4-x^3-5x^2-x-6=0$

k) $x^4-1=0$

l) $x^4+x^3-9x^2-9x=0$

Recorda: Passa-ho tot a un membre i factoritza (factor comú, Ruffini...): un producte val zero si algun factor val zero.

24. Resol les següents equacions biquadrades (o que es resolen amb un canvi de variable):

a) $x^4-17x^2+16=0$

b) $x^6-9x^3+8=0$

c) $x^4-8x^2-9=0$

d) $4x^6+8x^3-12=0$

e) $2(x+1)^4-8x^3-8(x+3)+8=0$

f) $\dfrac{9}{x^2}=10-x^2$

25. Resol les següents equacions factoritzades:

a) $(x^2-3)(x^2-4)=0$

b) $(3x+2)(x^2-4x)(x^2-9)=0$

c) $(x^2-4x+4)(x^2+6x+9)=0$

d) $(x-2)^2(x+1)^3(2x-7)=0$

5 Equacions racionals

26. Resol les equacions racionals següents:

a) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^3}=\dfrac{7}{8}$

b) $\dfrac{2x}{3}+\dfrac{2x+3}{x-1}=\dfrac{11}{3x-3}$

c) $\dfrac{2x}{x-2}+\dfrac{3x}{x+2}=\dfrac{6x^2}{x^2-4}$

d) $\dfrac{3}{x^2-6x+8}+\dfrac{x-5}{x^2-5x+4}=\dfrac{1}{x-4}$

e) $\dfrac{x}{\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2}}{x}=\sqrt{2}\,x$

f) $\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2x}{2-x}=-x$

g) $\dfrac{1+\frac{x+1}{x-1}}{2-\frac{x-1}{x+1}}=2$

h) $\dfrac{1}{1-\frac{1}{x+1}}=\dfrac{x+1}{x}$

Recorda: Multiplica pel m.c.m. dels denominadors i, al final, descarta les solucions que anul·len algun denominador.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Equacions amb radicals

27. Resol les següents equacions amb radicals:

a) $-\sqrt{2x-3}+1=x$

b) $x+\sqrt{2x^2+2x-3}=-1$

c) $\sqrt{\dfrac{7x+1}{4}}=\dfrac{5x-7}{6}$

d) $\dfrac{\sqrt{2x-1}}{4}=\dfrac{3}{\sqrt{2x-1}}$

e) $\sqrt{2-5x}+x\sqrt{3}=0$

f) $\sqrt{2+\sqrt{x-4}}=\sqrt{12-x}$

g) $\sqrt{x}+\sqrt{x-4}=2$

h) $\sqrt{x+5}+\sqrt{2x+8}=7$

i) $\sqrt{x+4}+\sqrt{x-1}=5$

j) $\sqrt{x-7}+\sqrt{2x}=\sqrt{x+1}$

k) $\sqrt{1-4x}-2\sqrt{3+x}=\sqrt{3+x}$

Recorda: Aïlla un radical, eleva al quadrat i repeteix si cal. Comprova *sempre* les solucions en l'equació inicial.

28. Resol les següents equacions amb radicals no quadrats:

a) $\sqrt[3]{x^2-1}+1=x$

b) $\dfrac{\sqrt{3x+7}}{\sqrt[3]{x+1}}=\sqrt[3]{x^2+2x+1}$

c) $\sqrt[3]{4x-1}=x-4$

d) $\sqrt[3]{4-2x}=\sqrt[6]{8x^2-16x}$

e) $\sqrt{2x+2}-\sqrt[4]{6x+10}=0$

Recorda: Eleva els dos membres a l'índex de l'arrel (o al m.c.m. dels índexs).

29. Calcula el valor d'un nombre tal que, si se li suma una unitat i després s'extrau l'arrel quadrada, s'obté el doble que en restar-li 11 unitats i extraure l'arrel quadrada.

7 Equacions logarítmiques

30. Resol les següents equacions logarítmiques:

a) $\log 2+\log(x+3)=\log(x+5)$

b) $\log(15-2x)=2\log x$

c) $\log(2x+3)-\log(x-1)=2\log 2+2\log 3$

d) $\frac{1}{2}\log(x^2-3x+2)=\log x$

e) $\log\left(\dfrac{2x-2}{x}\right)=2\log(x-1)-\log x$

f) $2\log x=\log\dfrac{x}{2}-1$

g) $\log(4-5x)+\log(2x)=\log(2x-x^2)+\log 3$

h) $\log_2(5x^2+15x+10)-\log_2(x+2)=2$

i) $\dfrac{\log(4-x)}{\log(x+2)}=2$

j) $\log_{x+3}9=\log_5 3$

k) $\log_3 32+\log_{\frac{1}{3}}(6-x)=\log_{\sqrt{3}}x$

Recorda: Agrupa els logaritmes amb les propietats fins a arribar a $\log A=\log B$ (i aleshores $A=B$). Comprova que tots els arguments són positius.

31. Troba el nombre que compleix que, en afegir al seu logaritme decimal el logaritme decimal de 2, el resultat és 1.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. Calcula el valor d'un nombre sabent que el doble del seu logaritme decimal és igual a la suma dels logaritmes decimals de 4 i de 9.

8 Equacions exponencials

33. Resol les següents equacions exponencials:

a) $4^{x^2+1} = 2^{5x+5}$

b) $4^{(x-2)^2} = 262144$

c) $3^{x+4} = 5$

d) $\dfrac{1}{2^x} = 16^{\frac{x(x-1)}{2}}$

e) $13^{x^2+2x} - \dfrac{1}{13} = 0$

f) $2^{2x^2-4x-2} = 16$

g) $2 \cdot 6^{4x-3} = 24$

h) $3 \cdot 2^x = 2 \cdot 3^x$

i) $\sqrt[x]{27} = 3^{x+2}$

j) $2^{x+4} - 8^x = 0$

k) $7^{x^2-5x+6} = 1$

l) $49^{\frac{x-5}{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{7^{x-1}}}$

Recorda: Si pots, escriu els dos membres amb la mateixa base i iguala els exponents; si no, pren logaritmes.

34. Resol les següents equacions exponencials:

a) $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$

b) $5^{x+3} - 5^{x-1} - 3120 = 0$

c) $4^x + 4^{x-1} + 4^{x-2} = 336$

d) $3^{x+2} + 3^{x+1} + 3^x + 3^{x-1} = 120$

e) $2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} + 2^{x-4} = 960$

f) $6^x - 9 \cdot 6^{-x} + 8 = 0$

Recorda: Descompon les potències ($a^{x+1} = a \cdot a^x$, $a^{x-1} = \frac{a^x}{a}$) i trau factor comú a^x.

35. Resol les següents equacions exponencials:

a) $3^{2x} - 3^{x-1} = 3^{x+1} - 1$

b) $2 \cdot 10^{2x+4} + 3 \cdot 10^{x+2} - 5 = 0$

c) $9^x + 5 \cdot 3^x - 24 = 0$

d) $9^x + 3^{2x-1} + 3^{x-1} = 111$

e) $3^{x+2} + 9^{x-1} = 90$

f) $2^{2x-4} - 5 \cdot 2^{x-3} + 1 = 0$

g) $9^{x+2} + 3^{x+3} - 810 = 0$

h) $4^{x+1} + 2^{x+3} = 320$

Recorda: Si hi ha a^{2x} i a^x, fes el canvi $t = a^x$; les solucions $t \leq 0$ no valen.

9 Problemes d'equacions

36. Un comerciant té un tonell de vi de la classe A de preu 5 €/L. Afig 50 litres de vi de la classe B de 2 €/L i 50 litres d'aigua i la mescla resulta a 4 €/L. Quants litres de la classe A tenia el tonell?

37. Tenim 30 litres de vi a 5 €/L i volem afegir-hi vi de 10 €/L per a obtindre una mescla que isca a 7 €/L. Quants litres hem d'afegir?

38. En una botiga es ven te blanc a 18 €/kg i te verd a 14 €/kg. També s'hi ven una mescla de tots dos a 16,4 €/kg. Quina és la composició de la mescla?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. En un col·legi hi ha tres cursos. El 60 % dels alumnes estudia primer, el 30 % estudia segon i la resta, que són 15 alumnes, estudia tercer. Quants alumnes hi ha al col·legi?

40. El 80 % de les entrades d'un partit es reservaren per als socis del club; de les restants, el 25 % s'enviaren als socis del club contrari i les altres, 18 000, es posaren a la venda. Quantes entrades hi havia?

41. Una fàbrica exporta el 30 % de la producció a Àsia, el 40 % a Europa, el 15 % a Amèrica i la resta, que suposa una facturació de 3 milions d'euros, a Àfrica. Quina és la facturació total?

42. Un examen consta de 20 preguntes. Cada encert suma 5 punts i cada error resta 2 punts. Una alumna va traure 58 punts. Quantes preguntes va encertar i quantes va errar, si no se'n pot deixar cap sense contestar?

43. Un botiguer inverteix 125 € en la compra d'una partida de pomes. En rebutja 20 quilos per defectuoses i ven la resta per 147 €, guanyant 0,40 € per quilo sobre el preu de compra. Quants quilos en va comprar?

44. Calcula la base i l'altura d'un triangle rectangle si són nombres enters consecutius i la hipotenusa mesura 5 cm.

45. Calcula la longitud dels tres costats d'un triangle rectangle si són nombres parells consecutius.

46. Calcula les dimensions d'una finca rectangular si el perímetre mesura 140 m i la diagonal 50 m.

47. Una bassa tarda 5 hores a omplir-se amb la presa d'aigua habitual i 20 hores amb una mànega. Quant de temps cal si usem tots dos mètodes alhora?

48. Un home tarda 2 hores a agranar una casa i un altre en tarda 3. Quant tardarien treballant junts?

49. Dues persones treballant juntes tarden 10 hores a fer un treball, però una treballa el doble de ràpid que l'altra. Quant tardaria cadascuna per separat?

50. Una piscina es pot omplir amb 5 fonts que, per separat, tarden 10, 20, 30, 40 i 50 hores respectivament. Quant tardaran les cinc juntes?

51. Un grup de persones contracta un autobús per 600 € a pagar a parts iguals; al final 10 persones no poden anar al viatge i cada persona que hi va ha de pagar 5 € més. Quantes persones anaven inicialment?

52. El nombre de malalts de grip en una ciutat al llarg del passat gener ve donat per $y(t) = 100 + 200 \cdot e^{0,2t}$, on t són els dies transcorreguts des de l'1 de gener.

a) Quants malalts hi havia l'1 de gener?

b) Quin dia el nombre de malalts era de 900?

53. La quantitat que queda d'una substància radioactiva després de t dies és $q(t) = M \cdot e^{-0,1t}$.

a) Després de quant de temps la massa s'haurà reduït a la meitat?

b) Si la massa inicial és de 27 mg, quanta substància quedarà després de 10 dies?

54. Si inicialment hi ha n bacteris en un cultiu i el nombre es duplica cada hora, després de t hores n'hi ha $N = n \cdot 2^t$. Si inicialment n'hi ha 4500, quant de temps tardarà el cultiu a arribar a 50 000 bacteris?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

55. La biomassa C (en kg) per unitat de superfície d'una regió segueix la funció $C(x) = \dfrac{4}{1 + K \cdot a^{x/10}}$, amb $x \geq 0$ el temps en anys.

a) Calcula K i a perquè als 10 anys hi haja 1 kg de biomassa i als 20 anys, 1,6 kg.

b) Quants anys han de passar perquè la biomassa siga de 3 kg?

10 Inequacions amb una incògnita

56. Comprova si els nombres reals indicats pertanyen a la solució de les inequacions corresponents:

a) $x = -2$ de la inequació $x^3 + x^2 + x \leq 6$

b) $x = \dfrac{1}{e}$ de la inequació $x + \ln x \geq 0$

c) $x = -0{,}5$ de la inequació $2^x + x - 2 < 3^x$

57. Resol les següents inequacions:

a) $\dfrac{x-3}{2} - \dfrac{x-2}{8} \leq \dfrac{x}{2}$

b) $2x - 3 - \dfrac{x}{2} > x + \dfrac{3x+1}{6}$

c) $x + 2(x+1) + 3(x+2) < \dfrac{x+38}{2}$

d) $\dfrac{x^2-1}{2} - \dfrac{3x-2}{3} \leq \dfrac{(x+1)^2}{6}$

58. Resol les següents inequacions:

a) $-2x^3 + 3x > 0$

b) $3x^2 + x - 24 \geq 0$

c) $x^3 - 4x > 0$

d) $x^3 + x^2 - x - 1 \leq 0$

e) $3x(2x-1) + x^2 \geq 5x - 1$

f) $-x^3 - 2x^2 + x + 2 \leq 0$

g) $x^4 - 1 > 0$

h) $(x-1)(x+4) < -6$

Recorda: Passa-ho tot a un membre, factoritza i fes la taula de signes. Els extrems s'inclouen si la desigualtat és $\leq$ o $\geq$.

59. Resol les inequacions racionals següents:

a) $\dfrac{5x-2}{2x+1} \geq 0$

b) $\dfrac{x^2-x-2}{x^2+x-2} \geq 0$

c) $\dfrac{4x-5}{4x^2-x-5} < 0$

d) $\dfrac{x^3}{x-9} \geq 0$

e) $\dfrac{x^2+4x-5}{x^3-x} \geq 0$

f) $\dfrac{2x+3}{x^3+1} \geq 0$

Recorda: Les arrels del denominador no s'inclouen mai en la solució.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11 Problemes d'inequacions

60. Una companyia telefònica ofereix dues tarifes: la A té una quota fixa de 10 € al mes més 0,05 € per minut, i la B no té quota fixa però cobra 0,12 € per minut. A partir de quants minuts mensuals és més econòmica la tarifa A?

61. La nota final d'una assignatura es calcula amb el 30 % de la nota del primer examen i el 70 % de la del segon. Si una alumna ha tret un 4 en el primer, quina nota ha de traure en el segon per a aprovar (nota final ≥ 5)? Les notes van de 0 a 10.

62. Es llança una pilota cap amunt i la seua altura, en metres, és $h(t) = 20t - 5t^2$, amb t en segons $(0 \leq t \leq 4)$. Durant quant de temps està la pilota per damunt dels 15 metres?

12 Ampliació i problemes

63. Calcula, sense fer la divisió, el residu de $(x^{100} - 2x^{51} + 1) : (x + 1)$.

64. Troba el polinomi de grau 3 que té les arrels 1, -2 i 3 i que compleix $P(0) = 12$.

65. Simplifica:

a) $\dfrac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$ **b)** $\dfrac{1 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}}$

66. Resol $\dfrac{x}{x+1} + \dfrac{x+1}{x} = \dfrac{5}{2}$.

67. Resol $\sqrt{x+3} - \sqrt{x-2} = 1$.

68. Resol $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$.

69. Resol $\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$.

70. Resol $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 1} \leq 0$. Per què no cal estudiar el signe del denominador?

71. Ingressem 5000 € en un compte al 4 % d'interés compost anual. Quants anys complets han de passar perquè hi haja almenys 8000 €?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)